

# Programme de colle : Semaine 28

## Lundi 25 mai

### 1 Cours

1. Python (10 minutes en début de colle)
  - Utilisation du module random.
  - Listes et chaînes de caractères.
  - Dictionnaires.
  - Algorithme de tri (sélection, insertion).
  - Dichotomie.
  - SQL.
2. Equations différentielles.
  - Equations différentielles du premier ordre à coefficients non constants (equations homogènes, solution particulière, problème de Cauchy)
  - On pourra remarquer que l'ensemble des solutions homogènes est un espace vectoriel...
3. Analyse asymptotique.
  - Définition et utilisation des  $o()$  et des équivalents.
  - Rappel des équivalents usuels en 0 :  $\sin(x) \sim x$ ,  $\ln(1+x) \sim x$ ,  $e^x - 1 \sim x$ ,  $\sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{1}{2}x$ ,  $\cos(x) - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$

### 2 Exercices Types

**Exercice 1.** Montrer que  $f(x) \sim_a g(x) \iff f(x) =_a g(x) + o(g(x))$

**Exercice 2.** Soit  $p \leq n$  Montrer que si  $f(x) =_0 g(x) + o(x^n)$  alors  $f(x) =_0 g(x) + o(x^p)$

**Exercice 3.** Montrer que si  $f(x) =_0 o(2x^4 + 3x^2)$  alors  $f(x) =_0 o(x^2)$

**Exercice 4.** Montrer que si  $f(x) =_0 x^4 + o(x^2)$  alors  $f(x) =_0 o(x^2)$

**Exercice 5.** Montrer que  $\sin(\cos(x) - 1) =_0 -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$

**Exercice 6.** Résoudre les équations différentielles suivantes sur l'intervalle indiqué

- |                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. $(1+x^2)y' + 2xy = 1$ sur $\mathbb{R}$                   | 5. $y' - \frac{x^2+1}{x(x^2-1)}y = 2$             |
| 2. $x^2y' - y = e^{-\frac{1}{x}}$ sur $\mathbb{R}^{+\star}$ | 6. $y' + \cos^3(x)y = 0$ sur $\mathbb{R}$         |
| 3. $xy' - (1+2x)y = -x^2e^x$ sur $\mathbb{R}^{+\star}$      | 7. $y' + \frac{2}{x^2-1}y = x$ sur $]1, +\infty[$ |
| 4. $y' - 2xy = -(2x-1)e^x$ sur $\mathbb{R}$                 |                                                   |

**Exercice 7.** 1. (a) Déterminer  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $\frac{x^2}{1+x^2} = \frac{a}{1+x^2} + b$

(b) A l'aide d'une intégration par partie, déterminer une primitive de  $x \mapsto 2x \arctan(x)$

2. Résoudre l'équation différentielle suivante sur  $]0, +\infty[$

$$y' + \frac{1}{x}y = 2 \arctan(x)$$

**Exercice 8.** Écrire une fonction `maximum3(a, b, c)` qui renvoie le maximum de trois nombres réels.

**Exercice 9.** Soit une liste  $L$  de nombres réels.

1. Écrire une fonction qui renvoie le plus grand élément de  $L$ .
2. Que se passe-t-il si la liste est vide ?

**Exercice 10.** Soit une liste  $L$  d'entiers.

1. Écrire une fonction qui compte le nombre d'éléments pairs de  $L$ .

2. Écrire une fonction qui renvoie la somme des éléments de  $L$ .

**Exercice 11.** Soit une chaîne de caractères  $s$ .

1. Écrire une fonction qui compte le nombre de lettres  $a$  dans  $s$ .

**Exercice 12.** Écrire une fonction prenant une chaîne de caractères  $s$  en argument et renvoyant la chaîne écrite à l'envers.

Par exemple :

`"python" → "nohtyp"`

Puis, écrire une fonction qui détermine si une chaîne de caractères est un palindrome.

Par exemple :

`"radar"` est un palindrome.

**Exercice 13.** Soit une liste  $L$  d'entiers.

Écrire une fonction qui renvoie **True** si la liste est croissante au sens large et **False** sinon.

**Exercice 14.** Écrire une fonction qui prend une liste  $L$  en argument et renvoie une nouvelle liste contenant uniquement les éléments positifs de  $L$ .

**Exercice 15.** On considère une liste  $L$  triée par ordre croissant et un entier  $x$ .

1. Écrire une fonction qui recherche  $x$  dans  $L$  par parcours séquentiel.

2. Modifier cette fonction pour utiliser une recherche par dichotomie.

**Exercice 16.** Écrire une fonction qui prend une liste d'entiers  $L$  en argument et renvoie la liste des carrés des éléments de  $L$ .

**Exercice 17.** Écrire une fonction qui prend une chaîne de caractères  $s$  en argument et renvoie le nombre de mots qu'elle contient.

On pourra supposer que les mots sont séparés par un unique espace.

**Exercice 18.** On considère la suite définie par :

$$u_0 = 1 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = 2u_n + 1.$$

Écrire une fonction qui calcule  $u_n$ .